POLITECHNIKA GDAŃSKA

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI, TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

Imię i nazwisko studenta: Jakub Ławicki
Nr albumu: 189788
Poziom kształcenia: studia drugiego stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Kierunek studiów: Elektronika i telekomunikacja
Specjalność: Systemy wbudowane czasu rzeczywistego

PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

Tytuł pracy w języku polskim: Badanie wpływu różnych metod optymalizacji kodu na wydajność systemu wbudowanego opartego na systemie Linux.

Tytuł pracy w języku angielskim: Investigation of the impact of various code optimization methods on the performance of a Linux-based embedded system.

Opiekun pracy: dr hab. inż. Jacek Marszal

STRESZCZENIE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio sapien, egestas a ullamcorper a, volutpat tempor felis. Proin vel laoreet augue, a tincidunt ex. Nam maximus massa nibh, ac convallis nunc viverra ac. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Maecenas felis mi, venenatis id iaculis eget, aliquam sit amet purus. Ut vehicula convallis finibus. Nam vulputate commodo magna, eu dapibus odio laoreet in. Phasellus tempus bibendum elementum. Pellentesque dapibus pulvinar orci nec sodales. Etiam eu augue non ex sodales sollicitudin vitae quis mi. Nulla vitae elit ac nisl egestas tempor. Nam ut nisl gravida, convallis purus sed, dapibus augue.

Słowa kluczowe: Optymalizacja algorytmów, systemy wbudowane, system operacyjny Linux

Dziedzina nauki i techniki zgodna z OECD Nauki inżynieryjne i techniczne, Elektrotechnika, elektronika i inżynieria informatyczna,

ABSTRACT

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec odio sapien, egestas a ullamcorper a, volutpat tempor felis. Proin vel laoreet augue, a tincidunt ex. Nam maximus massa nibh, ac convallis nunc viverra ac. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Maecenas felis mi, venenatis id iaculis eget, aliquam sit amet purus. Ut vehicula convallis finibus. Nam vulputate commodo magna, eu dapibus odio laoreet in. Phasellus tempus bibendum elementum. Pellentesque dapibus pulvinar orci nec sodales. Etiam eu augue non ex sodales sollicitudin vitae quis mi. Nulla vitae elit ac nisl egestas tempor. Nam ut nisl gravida, convallis purus sed, dapibus augue.

Keywords: Self-organizing maps, unsupervised learning, clustering, classification, WTM algorithm

OECD consistent field of science and technology classification: Engineering and technology, Electrical engineering, Electronic engineering, Information engineering,

SPIS TREŚCI

Spis treści **5**

1 Wstęp i cel pracy **8**
1.1 Cel pracy 8
1.2 Zawartość rozdziałów 8

2 Charakterystyka systemów wbudowanych opartych na systemie Linux **9**
2.1 Architektura systemów wbudowanych 9
2.2 Roznica systemów wbudowanych czasu rzeczywistego i tradycyjnych systemów operacyjnych 9
2.3 Budowa i architektura jądra systemu Linux 9
2.4 Zarządzanie procesami i wątkami 9
2.5 Algorytmy szeregowania zadań 9

3 Wybrany algorytm przetwarzania danych i techniki optymalizacji kodu **10**
3.1 Teorytyczne podstawy analizy algorytmów 10
3.2 Opis i analiza Szybkiej Transformaty Fouriera 10
3.3 Warianty algorytmu Szybkiej Transformaty Fouriera 10
3.4 Przetwarzenie kodu programu komputerowego na kod wykonywalny 10
3.5 Opis kompilacji programow w jezyku C 10
3.6 Poziomy i flagi optymalizacyjne kompilatora GCC 10
3.7 Zaawansowane techniki optymalizacji kodu 10

4 Projekt i implementacja aplikacji testowej **11**
4.1 Założenia projektowe i architektura aplikacji 11
4.2 Implementacja wersji sekwencyjnej 11
4.3 Implementacja wersji zoptymalizowanej strukturalnie 11
4.4 Implementacja wersji wielowątkowej, opis biblioteki pthread 11
4.5 Weryfikacja poprawności obliczeń z biblioteka zewnetrzna 11

5 Środowisko badawcze i metodyka pomiarów **12**
5.1 Charakterystyka platformy sprzętowej 12
5.2 Uzyte narzedzia programistyczne 12
5.3 Metodyka pomiaru wydajności 12
5.4 Opis uzytych danych testowych 12

6 Analiza wyników przeprowadzonych badan **13**
6.1 Analiza wpływu flag kompilatora na kod sekwencyjny 13
6.2 Analiza wpływu optymalizacji ręcznej programu sekwencyjnego 13
6.3 Analiza skalowalności rozwiązania wielowątkowego 13
6.4 Zestawienie zbiorcze i dyskusja wyników 13

7 Podsumowanie i wnioski **14**
7.1 Wnioski koncowe 14
7.2 kierunek dalszych badan 14

Spis rysunków **15**

Spis tabel **16**

LISTA SYMBOLI

LISTA SKRÓTÓW

1. WSTĘP I CEL PRACY

1.1. Cel pracy

1.2. Zawartość rozdziałów

Ogólną strukturę niniejszej pracy można przedstawić w następujący sposób:

- **Rozdział 2: Charakterystyka systemów wbudowanych opartych na systemie Linux.**
  Obejmuje charakterystykę systemów wbudowanych opartych na systemie Linux, z opisem podstawowych pojęc jak jadro systemu, menadzer procesow, zarządzanie pamięcią oraz mechanizmy wielozadaniowości. Opisuje specyfikę zarządzania zasobami sprzętowymi przez jądro systemu. Szczególną uwagę poświęcono mechanizmom wielozadaniowości, szeregowania wątków oraz zarządzania pamięcią wirtualną, które mają kluczowy wpływ na wydajność aplikacji.

- **Rozdział 3: Wybrany algorytm przetwarzania danych i techniki optymalizacji kodu.**
  Przedstawia teoretyczne podstawy algorytmu Szybkiej Transformaty Fouriera (FFT) oraz analizę jego złożoności obliczeniowej. Prezentuje różne implementacje tego algorytmu Omawia proces kompilacji kodu w języku C, nakreslając istotę wyboru kompilatora. Ponadto przedstawia poziomy optymalizacji oferowane przez kompilator GCC, używany w pracy. Wyjaśnia zaawansowane techniki programistyczne, takie jak instrukcje wektorowe oraz optymalizacja pod kątem dostępu dopamięci podręcznej.

- **Rozdział 4: Projekt i implementacja aplikacji testowej.**
  Opisuje szczegółowo opracowane oprogramowanie realizujące algorytm Szybkiej Transformaty Fouriera (FFT). Przedstawia alternatywne warianty implementacji kodu: wersję sekwencyjną , wersję zoptymalizowaną pod kątem dostępu do pamięci oraz wersję wielowątkową wykorzystującą mechanizmy współbieżności.

- **Rozdział 5: Środowisko badawcze i metodyka pomiarów.**
  Charakteryzuje wykorzystaną platformę sprzętową oraz konfigurację systemu operacyjnego Linux. Opisuje narzędzia programistyczne, biblioteki oraz frameworki użyte do implementacji i optymalizacji kodu. Definiuje scenariusze testowe, przygotowane konfiguracje procesu kompilacji (zestawy flag optymalizacyjnych) oraz narzędzia i metody użyte do pomiaru czasu wykonania i zużycia zasobów systemowych.

- **Rozdział 6: Analiza wpływu optymalizacji na wydajność systemu.**
  Prezentuje wyniki przeprowadzonych badań. Każdy podrozdział zawiera zestawienie i analizę wpływu konkretnych czynników – poziomu optymalizacji kompilatora, zmian w kodzie źródłowym oraz liczby wątków – na ostateczną wydajność aplikacji w systemie wbudowanym.

- **Rozdział 7: Podsumowanie i wnioski.**
  Stanowi syntezę uzyskanych wyników oraz ocenę skuteczności badanych metod optymalizacji. Zawiera wnioski końcowe dotyczące relacji między nakładem pracy programisty a automatyczną optymalizacją kompilatora oraz propozycje dalszych kierunków badań.

2. CHARAKTERYSTYKA SYSTEMÓW WBUDOWANYCH OPARTYCH NA SYSTEMIE LINUX

2.1. Architektura systemów wbudowanych

2.2. Roznica systemów wbudowanych czasu rzeczywistego i tradycyjnych systemów operacyjnych

2.3. Budowa i architektura jądra systemu Linux

2.4. Zarządzanie procesami i wątkami

2.5. Algorytmy szeregowania zadań

3. WYBRANY ALGORYTM PRZETWARZANIA DANYCH I TECHNIKI OPTYMALIZACJI KODU

3.1. Teorytyczne podstawy analizy algorytmów

3.2. Opis i analiza Szybkiej Transformaty Fouriera

3.3. Warianty algorytmu Szybkiej Transformaty Fouriera

3.4. Przetwarzenie kodu programu komputerowego na kod wykonywalny

3.5. Opis kompilacji programow w jezyku C

3.6. Poziomy i flagi optymalizacyjne kompilatora GCC

3.7. Zaawansowane techniki optymalizacji kodu

4. PROJEKT I IMPLEMENTACJA APLIKACJI TESTOWEJ

4.1. Założenia projektowe i architektura aplikacji

4.2. Implementacja wersji sekwencyjnej

4.3. Implementacja wersji zoptymalizowanej strukturalnie

4.4. Implementacja wersji wielowątkowej, opis biblioteki pthread

4.5. Weryfikacja poprawności obliczeń z biblioteka zewnetrzna

5. ŚRODOWISKO BADAWCZE I METODYKA POMIARÓW

5.1. Charakterystyka platformy sprzętowej

5.2. Uzyte narzedzia programistyczne

5.3. Metodyka pomiaru wydajności

5.4. Opis uzytych danych testowych

6. ANALIZA WYNIKÓW PRZEPROWADZONYCH BADAN

6.1. Analiza wpływu flag kompilatora na kod sekwencyjny

6.2. Analiza wpływu optymalizacji ręcznej programu sekwencyjnego

6.3. Analiza skalowalności rozwiązania wielowątkowego

6.4. Zestawienie zbiorcze i dyskusja wyników

7. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

7.1. Wnioski koncowe

7.2. kierunek dalszych badan

SPIS RYSUNKÓW

SPIS TABEL

BIBLIOGRAFIA